MANEL MORSLI

Ingénieure en Systèmes Intelligents | Ingénieure IA | Développeuse Full-Stack IA

manelmorsli@hotmail.com · +213 659 727 123 · Alger, Algérie

Portfolio · GitHub · LinkedIn

PROFIL PERSONNEL

Ingénieure IA Full-Stack et Product Owner avec une expérience de bout en bout dans la livraison de plateformes intelligentes — de la rédaction des spécifications fonctionnelles (cahier des charges) et la conception de l'architecture système, jusqu'au développement de backends de production, de tableaux de bord d'administration et de widgets IA accessibles au public. Capable de faire le lien entre développement technique et stratégie produit : planification de roadmaps, rédaction de notes de version, et pilotage des fonctionnalités du concept à la v0.0.1 et au-delà. Passionnée par l'IA médicale, les systèmes de bases de connaissances et les pipelines RAG scalables — en mode multi-tenant ou entièrement local (hors ligne). À la recherche d'un mentorat avec un chef de projet IA expérimenté ou un lead technique, afin d'approfondir l'expertise en gestion de produits IA, prise de décision architecturale et montée en compétences stratégique — dans l'objectif de contribuer à des initiatives IA à fort impact à l'échelle internationale.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Python, C / C++, Matlab, JavaScript / TypeScript, PHP, SQL, YAML, LaTeX, HTML / CSS, Shell Linux

IA / ML / NLP : PyTorch, TensorFlow, Transformers (HuggingFace), Sentence-Transformers, Jina-Embeddings-v3 (late chunking), fastembed, FlashRank (reranking), LangChain, LlamaIndex, YOLO, SAM (Segment Anything), Scikit-learn, IA Générative, Prompt Engineering

Vision par ordinateur : YOLO v8/v11, SAM, Roboflow, OpenCV, Annotation de données (JSON / YAML)

Backend & APIs : FastAPI, SQLAlchemy (async), Alembic, Pydantic, JWT / OAuth2, Taskiq (file de tâches async), asyncpg, API REST

Bases de données & Stockage : PostgreSQL + pgvector, Redis, SeaweedFS (compatible S3), InfluxDB, MySQL, Bases de données vectorielles

Scraping & Crawling Web : Playwright, Crawlee, Crawl4AI, Trafilatura, Selectolax, BeautifulSoup

Frontend : React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, HTML5 / CSS3

DevOps & Prod infrastructure : Docker, Docker Compose, Git / GitHub, Bases CI/CD

Représentation des connaissances : Ontologies, OWL, RDF / RDFS, Protégé

IoT & Systèmes embarqués : Arduino, Node-RED, Réseaux de capteurs, Grafana, API OpenWeatherMap

Gestion de produit & projet : Product Ownership (PO), Cahier des charges / Spécifications fonctionnelles, Conception d'architecture système, Gestion des versions & notes de release, Rédaction de rapports techniques, Planification de roadmap, Rédaction de user stories, Gestion de base de connaissances, Agile / Scrum

Méthodologie : Livraison IA de bout en bout, Fouille de données, Documentation technique, Conception d'API

PROJETS TECHNIQUES

Plateforme RAG & Système de Gestion des Connaissances — Décembre 2025 – Présent

- Conception et développement d'une plateforme RAG (Retrieval-Augmented Generation) de niveau production, prenant en charge le déploiement multi-tenant (SaaS) ou entièrement local/hors ligne — sans dépendance cloud, toute l'inférence LLM s'exécutant sur l'appareil via Ollama.
- Backend : FastAPI + SQLAlchemy (async) + migrations Alembic + authentification JWT ; traitement asynchrone via Taskiq / workers Redis ; Playwright & Crawlee pour l'ingestion intelligente de documents web.
- Recherche vectorielle : PostgreSQL + pgvector ; inférence LLM locale via Ollama (Qwen 2.5, Mistral, BGE-M3) ; pipeline de reranking cross-encoder FlashRank.
- Couche de stockage : SeaweedFS compatible S3 pour les PDFs, CSVs et ressources binaires.
- Module de recherche : expériences de late-chunking avec Jina-Embeddings-v3 (sentence-transformers), parsing PyMuPDF4LLM, et interface React / Vite pour l'évaluation des stratégies d'embedding.
- Intégration LangChain & LlamaIndex pour l'orchestration chain-of-thought et les pipelines de retrieval.
- Orchestration complète Docker Compose (backend, frontend, dashboard Next.js, Ollama, Redis, PostgreSQL, SeaweedFS) pour un déploiement en une seule commande.
- Stack : Python 3.12 · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · Redis · Ollama · LangChain · LlamaIndex · Docker · React · Next.js · SeaweedFS

Mémoire de Master — Système de Diagnostic Précoce du Cancer du Sein via la MTC — UMMTO | 2024 – 2025

- Conception d'un pipeline de diagnostic IA combinant l'analyse de la langue en Médecine Traditionnelle Chinoise et la vision par ordinateur moderne pour la détection précoce du cancer du sein.
- Utilisation de YOLO v8 pour la détection d'objets, SAM pour la segmentation, Roboflow pour la gestion du dataset, et l'IA générative pour l'augmentation des données.
- Pipeline ML complet : annotation des données → entraînement → évaluation → API d'inférence.

Chatbot Universitaire — Système de FAQ Étudiants — Académique UMMTO | 2024

- Développement d'un chatbot NLP pour l'automatisation des FAQ étudiants à l'aide de modèles GPT et T5 fine-tunés (HuggingFace Transformers).
- Implémentation de la classification d'intentions, des réponses par retrieval et de la génération de repli (fallback).

Projet Ontologie — Graphe de connaissances de l'industrie de la mode — Académique UMMTO | 2023

- Construction d'une ontologie interactive de l'industrie de la mode avec Protégé, OWL, RDF et RDFS.
- Définition des hiérarchies de classes, des propriétés objet/données et des interfaces de requêtes SPARQL.

Fouille de Données et visualisation — Académique UMMTO | 2023

- Comparaison de méthodes de régression, clustering (K-Means, DBSCAN) et classification (SVM, Random Forest, KNN) sur plusieurs jeux de données réels ; visualisation avec Matplotlib / Seaborn.

Projet IoT — Système de Surveillance en Temps Réel « Serre Intelligente » — Académique UMMTO | 2021

- Système de surveillance de serre à base de capteurs avec Arduino, Node-RED, InfluxDB, API OpenWeatherMap et tableaux de bord Grafana pour les alertes en temps réel.

Projet de fin de Licence — Application Web « DentalPlan » — Académique UMMTO, Chef de projet | 2021

- Direction d'une équipe pour livrer une application de prise de rendez-vous dentaires (HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL).

Concept de Startup — Plateforme pour Artisans et Travailleurs Manuels — Personnel | 2022

- Proposition, modélisation et présentation d'un concept de marketplace mettant en relation artisans qualifiés et clients ; production du business model canvas et de l'architecture technique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure Full-Stack IA & Product Owner — Plateforme Chatbot IA — Haut-commissariat de la Numérisation Alger | December 2025 – Présent

- Pilotage du produit dès le départ : rédaction du cahier des charges complet (spécifications fonctionnelles & techniques), définition de l'architecture système, production du document de conception et de tous les rapports et notes de version jusqu'à la v0.0.1.
- Rôle de Product Owner : construction et maintenance du backlog produit, priorisation des fonctionnalités, définition des critères d'acceptation et planification de chaque jalon de livraison pour garantir une plateforme cohérente et scalable.
- Conception et développement du tableau de bord d'administration — back-office Next.js permettant aux administrateurs de gérer la base de connaissances (documents, espaces de travail, tags, jobs d'ingestion) et de configurer le comportement IA du widget public.
- Développement du widget de chat public intégrable (React + Vite) utilisé par les utilisateurs finaux, adossé à un pipeline RAG FastAPI (recherche sémantique pgvector + inférence LLM locale Ollama).
- Architecture de l'isolation multi-tenant (organisations → espaces de travail → documents) avec authentification JWT, workers de tâches asynchrones (Taskiq / Redis) et stockage de fichiers compatible S3.
- Livraison de bout en bout : exigences → architecture → développement → tests → notes de version → déploiement versionné via Docker Compose.
- Stack : Python · FastAPI · PostgreSQL · pgvector · Redis · Ollama · LangChain · LlamaIndex · React · Next.js · Docker · SeaweedFS

Professeure d'Informatique — Collège, Algérie | January 2025 – May 2025

- Enseignement du programme d'informatique à des élèves de collège.
- Développement de compétences en communication, gestion de classe et préparation de cours.

Stagiaire IT & Télécoms — Banque d'Extérieure d'Algérie, Algérie | December 2024

- Vue d'ensemble des opérations bancaires ; exploration de la division IT (gestion de projets) et de la division télécoms (administration datacenter et transmission de données).

Stagiaire IT — Direction Régionale Hassi Messaoud DP, Sonatrach, Algérie | July – August 2024

- Exploration des départements IT, du développement industriel, de la gestion de bases de données, des services réseau & sécurité et des opérations datacenter d'un grand groupe énergétique.

FORMATION

Master — Systèmes Informatiques Intelligents — Université Mouloud Mammeri (UMMTO), Tizi-Ouzou, Algérie | 2022 – 2024

- Spécialisation en Intelligence Artificielle — Machine Learning, Deep Learning, NLP, Vision par ordinateur, Représentation des connaissances, Systèmes distribués.

Licence — Systèmes Informatiques — Université Mouloud Mammeri (UMMTO), Tizi-Ouzou, Algérie | 2019 – 2022

- Solides bases en systèmes informatiques, algorithmique, bases de données et génie logiciel.

Baccalauréat — Mathématiques — Lycée Aghri Mohammed Said, Azeffoun, Tizi-Ouzou, Algérie | 2019

LANGUES

Tamazight (Langue maternelle) · **Arabe** (Courant) · **Français** (Maîtrise professionnelle) · **Anglais** (Maîtrise professionnelle)

CERTIFICATIONS & FORMATIONS

- Maintenance informatique & Installation réseaux — Tizi-Ouzou, Algérie
- Auto-formation : Docker, DevOps, Cloud Computing, fondamentaux Cybersécurité, Informatique quantique (en cours)

CENTRES D'INTÉRÊT

Intelligence Artificielle · Informatique Quantique · Technologies Médicales · Cybersécurité · DevOps & Cloud · Recherche Scientifique · Mathématiques · Enseignement · Entrepreneuriat & Business · Stylisme · Couture Traditionnelle · Médecine Traditionnelle · Solutions Technologiques Créatives & Innovantes